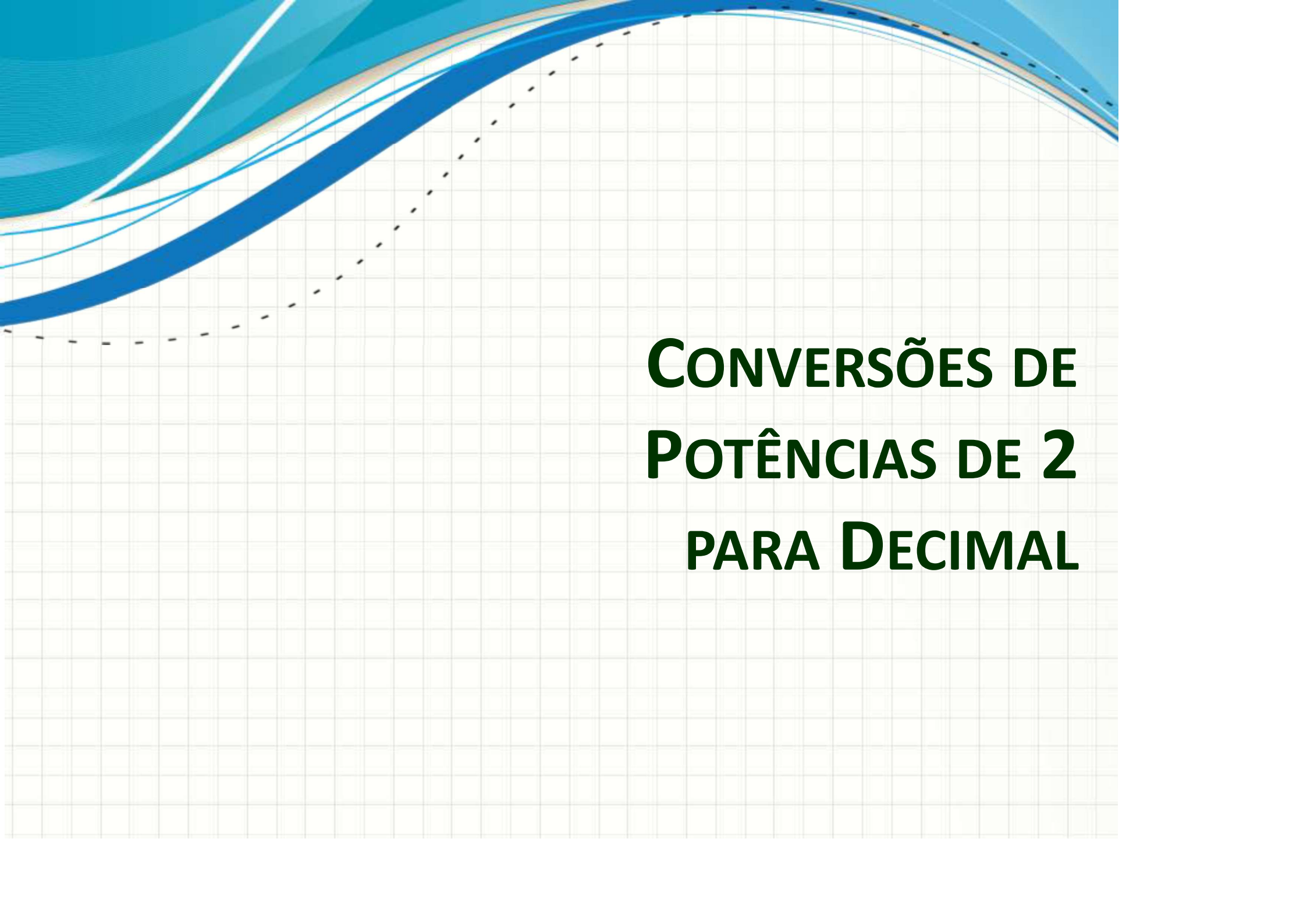




CONVERSÕES DE POTÊNCIAS DE 2 PARA DECIMAL

Recordando B→D

- Na aula passada vimos que converter 1101b (binário) para decimal ficaria assim:

Casa	3	2	1	0
Dígito Binário	1	1	0	1
Quantidade (Decimal)	1×2^3	1×2^2	0×2^1	1×2^0

Recordando B→D

- Na aula passada vimos que converter 1101_b (binário) para decimal

“Oitos”

“Quatros”

“Dois”

“Uns”

Casa	3	2	1	0
Dígito Binário	1	1	0	1
Quantidade (Decimal)	1×2^3	1×2^2	0×2^1	1×2^0

- $1101 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 13$
- $1101 = 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 13$
- Ou seja: **1101_b = 13**

Conversão $O \rightarrow D$

- Será que podemos usar a mesma regra de binários para octais, substituindo as potências de 2 por potências de 8?

SIM!

Conversão O→D

- Vamos converter 03721 (octal) para decimal:

Casa	3	2	1	0
Dígito Octal	3	7	2	1
Quantidade (Decimal)	3×8^3	7×8^2	2×8^1	1×8^0

Conversão O→D

- Vamos converter o número octal 3721 para decimal:

“Quinhentos-e-Dozes”

“Sessenta-e-Quatros”

“Oitos”

“Uns”

Casa	3	2	1	0
Dígito Octal	3	7	2	1
Quantidade (Decimal)	3×8^3	7×8^2	2×8^1	1×8^0

- $3721 = 3 \times 8^3 + 7 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 1 \times 8^0 =$
- $= 3 \times 512 + 7 \times 64 + 2 \times 8 + 1 \times 1 =$
- $= 1.536 + 448 + 16 + 1 = 2001$
- Ou seja: **03721 = 2001**

Conversão $H \rightarrow D$

- Será que podemos usar a mesma regra de binários e octais para hexadecimais, substituindo as potências de 2 e 8 por potências de 16?

SIM!

Conversão H→D

- Vamos converter 0x2F3C (hexa) para decimal:

Casa	3	2	1	0
Dígito Hexadecimal	2	F	3	C
Quantidade (Decimal)	2×16^3	15×16^2	3×16^1	12×16^0

Conversão H→D

- Vamos converter o hexadecimal 2F3C para decimal:

“Quatro-Mil-e-Noventa-e-Seis”

“Duzentos-e-Cinquenta-e-Seis”

“Dezesseis”

“Uns”

Casa	3	2	1	0
Dígito Hexadecimal	2	F	3	C
Quantidade (Decimal)	2×16^3	15×16^2	3×16^1	12×16^0

- $2F3C = 2 \times 16^3 + 15 \times 16^2 + 3 \times 16^1 + 12 \times 16^0 =$
- $= 2 \times 4096 + 15 \times 256 + 3 \times 16 + 12 \times 1 =$
- $= 8.192 + 3.840 + 48 + 12 = 12.092$
- Ou seja: **0x2F3C = 12.092**

Conversão $n \rightarrow D$

- Essa regra é geral?

SIM!

- Conversão para decimais:
 - Multiplica-se cada dígito pela correspondente potência do **número da base**.

Conversão $n \rightarrow D$

- Vamos converter o número **abcd**, na **base n**, para decimal:

Casa	3	2	1	0
Dígito "base n"	a	b	c	d
Quantidade (Decimal)	$a \times n^3$	$b \times n^2$	$c \times n^1$	$d \times n^0$

- $abcd = a \times n^3 + b \times n^2 + c \times n^1 + d \times n^0$



CONVERSÕES DE DECIMAL PARA POTÊNCIAS DE 2

Recordando Conversão D→B

- Regra prática: converter 13 para binário

1b

- $13/2 = 6,5$ **Fracionário!**

Recordando Conversão D→B

- Regra prática: converter 13 para binário

01b

- $13/2 = 6,5$
- $6/2 = 3,0$

Exato!

Recordando Conversão D→B

- Regra prática: converter 13 para binário

101b

- $13/2 = 6,5$
- $6/2 = 3,0$
- $3/2 = 1,5$

Fracionário!

Recordando Conversão D→B

- Regra prática: converter 13 para binário

1101b

- $13/2 = 6,5$
- $6/2 = 3,0$
- $3/2 = 1,5$
- $1/2 = 0,5$

Fracionário!

Recordando Conversão D→B

- Regra prática: converter 13 para binário

1101b

- $13/2 = 6,5$
- $6/2 = 3,0$
- $3/2 = 1,5$
- $1/2 = 0,5$
- 0

Fim!

Conversão $D \rightarrow O$

- Será que podemos usar a mesma regra de binários para octais, substituindo as divisões por 2 por divisões por 8?

SIM!

Recordando Conversão D→O

- Regra prática: converter 2001 para octal

1

- $2001/8 = 250,125...$ ou 250 e sobra **1**

Recordando Conversão D→O

- Regra prática: converter 2001 para octal

21

- $2001/8 = 250,125...$ ou 250 e sobra 1
- $250/8 = 31,25...$ ou 31 e sobra **2**

Recordando Conversão D→O

- Regra prática: converter 2001 para octal

721

- $2001/8 = 250,125...$ ou 250 e sobra 1
- $250/8 = 31,25...$ ou 31 e sobra 2
- $31/8 = 3,875...$ ou 3 e sobra **7**

Recordando Conversão D→O

- Regra prática: converter 2001 para octal

3721

- $2001/8 = 250,125...$ ou 250 e sobra 1
- $250/8 = 31,25...$ ou 31 e sobra 2
- $31/8 = 3,875...$ ou 3 e sobra 7
- $3/8 = 0,375...$ ou 0 e sobra **3**

Recordando Conversão D→O

- Regra prática: converter 2001 para octal

03721

- $2001/8 = 250,125...$ ou 250 e sobra 1
- $250/8 = 31,25...$ ou 31 e sobra 2
- $31/8 = 3,875...$ ou 3 e sobra 7
- $3/8 = 0,375...$ ou 0 e sobra 3
- 0... **FIM**

Conversão $D \rightarrow H$

- Será que podemos usar a mesma regra de octais para hexadecimais, substituindo as divisões por 8 por divisões por 16?

SIM!

Recordando Conversão D→H

- Regra prática: converter 12.092 para hexa

C

- $12.092/16 = 755,75...$ ou 755 e sobra **12**

Recordando Conversão D→H

- Regra prática: converter 12.092 para hexa

3C

- $12.092/16 = 755,75...$ ou 755 e sobra 12
- $755/16 = 47,1875...$ ou 47 e sobra **3**

Recordando Conversão D→H

- Regra prática: converter 12.092 para hexa

F3C

- $12.092/16 = 755,75...$ ou 755 e sobra 12
- $755/16 = 47,1875...$ ou 47 e sobra 3
- $47/16 = 2,9375...$ ou 2 e sobra **15**

Recordando Conversão D→H

- Regra prática: converter 12.092 para hexa

2F3C

- $12.092/16 = 755,75...$ ou 755 e sobra 12
- $755/16 = 47,1875...$ ou 47 e sobra 3
- $47/16 = 2,9375...$ ou 2 e sobra 15
- $2/16 = 0,125...$ ou 0 e sobra **2**

Recordando Conversão D→H

- Regra prática: converter 12.092 para hexa

0x2F3C

- $12.092/16 = 755,75...$ ou 755 e sobra 12
- $755/16 = 47,1875...$ ou 47 e sobra 3
- $47/16 = 2,9375...$ ou 2 e sobra 15
- $2/16 = 0,125...$ ou 0 e sobra 2
- $0/16...$ **FIM**

Conversão $D \rightarrow n$

- Será que podemos usar a mesma regra de hexadecimais para a **base n** , substituindo as divisões por 16 por divisões por **n** ?

SIM!

Recordando Conversão $D \rightarrow H$

- Regra prática: converter **x1** para a base **n**

d

- $x1/n = x2$ e sobra **d**

Recordando Conversão $D \rightarrow H$

- Regra prática: converter **x1** para a base **n**

cd

- $x1/n = x2$ e sobra **d**
- $x2/n = x3$ e sobra **c**

Recordando Conversão $D \rightarrow H$

- Regra prática: converter **x1** para a base **n**

bcd

- $x1/n = x2$ e sobra d
- $x2/n = x3$ e sobra c
- $x3/n = x4$ e sobra **b**

Recordando Conversão $D \rightarrow H$

- Regra prática: converter **x1** para a base **n**

abcd

- $x_1/n = x_2$ e sobra d
- $x_2/n = x_3$ e sobra c
- $x_3/n = x_4$ e sobra b
- $x_4/n = 0$ e sobra **a**

Recordando Conversão $D \rightarrow H$

- Regra prática: converter **x_1** para a base **n**

abcd

- $x_1/n = x_2$ e sobra d
- $x_2/n = x_3$ e sobra c
- $x_3/n = x_4$ e sobra b
- $x_4/n = 0$ e sobra a
- $0/n \dots$ **FIM**



CONVERSÕES GENÉRICAS

Conversão $a \rightarrow b$

- Como podemos converter de qualquer base a para qualquer base b?
- Converter da a para decimal
- Converter da decimal para b

- Não tem um jeito mais simples?
- Se for binário $\leftrightarrow$ octal ou binário $\leftrightarrow$ hexadecimal, **sim!**

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 1011101101b para octal!

Binário				
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 1011101**101**b para octal!

Binário				
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 1011101**101**b para octal!

Binário				101
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 1011**101**101b para octal!

Binário				101
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 1011**101**101b para octal!

Binário			101	101
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de **1011**101101b para octal!

Binário			101	101
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de **1011**101101b para octal!

Binário		011	101	101
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de **1**011101101b para octal!

Binário		011	101	101
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de **1**011101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal				

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal				5

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal				5

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal			5	5

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal			5	5

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal		3	5	5

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal		3	5	5

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal	1	3	5	5

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 3 bits...
- Observe a conversão de 1011101101b para octal!

Binário	001	011	101	101
Octal	1	3	5	5

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

- **1011101101b = 01355**

Conversão $B \leftrightarrow O$

- Considere a seguinte tabela:

Converter de Octal para Binário é o processo exatamente inverso!

Binário	001	011	101	101
Octal	1	3	5	5

Binário	Octal
000	0
001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

- **1011101101b = 01355**

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para hexadecimal!

Binário			
Hexadecimal			

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 101110**1101**b para hexadecimal!

Binário			
Hexadecimal			

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 101110**1101**b para hexadecimal!

Binário			1101
Hexadecimal			

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 10**110**1101b para hexadecimal!

Binário			1101
Hexadecimal			

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 10**110**1101b para hexadecimal!

Binário		1110	1101
Hexadecimal			

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de **10**11101101b para hexadecimal!

Binário		1110	1101
Hexadecimal			

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de **10**11101101b para hexadecimal!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal			

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 1011101101b para hexadecimal!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal			

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para hexadecimal!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal			

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para hexadecimal!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal			D

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para hexadecimal!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal			D

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 1011101101b para hexadecimal!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal		E	D

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para hexadecimal!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal		E	D

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 101101101b para hexadecimal!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal	2	E	D

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela:
- Observe que existe uma correspondência a cada 4 bits...
- Observe a conversão de 1011101101b para hexadecimal!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal	2	E	D

- **1011101101b = 0x2ED**

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F

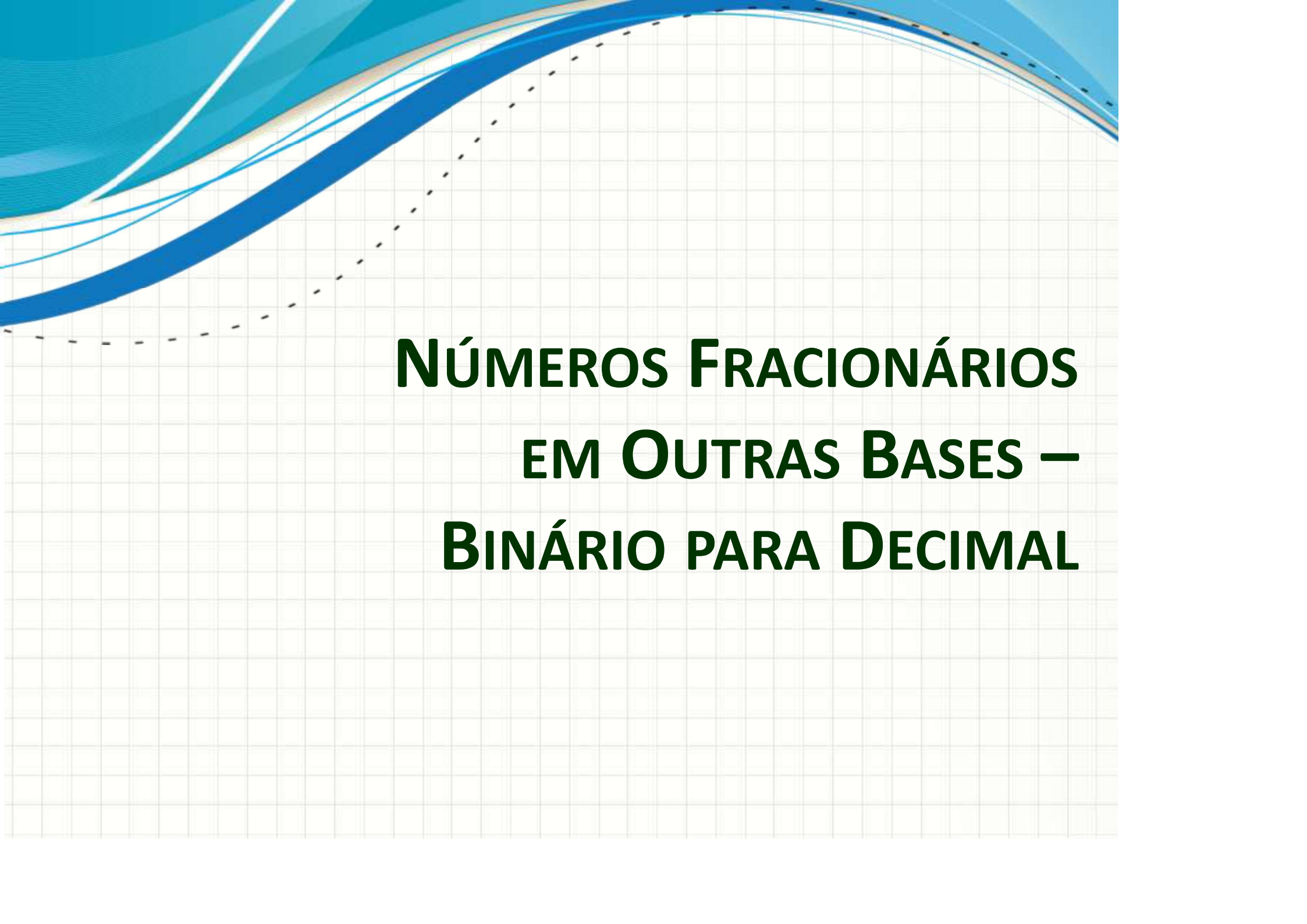
Conversão $B \leftrightarrow H$

- Considere a seguinte tabela
- Converter de Hexadecimal para Binário é o processo exatamente inverso!

Binário	0010	1110	1101
Hexadecimal	2	E	D

- **1011101101b = 0x2ED**

Binário	Hexa
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9
1010	A
1011	B
1100	C
1101	D
1110	E
1111	F



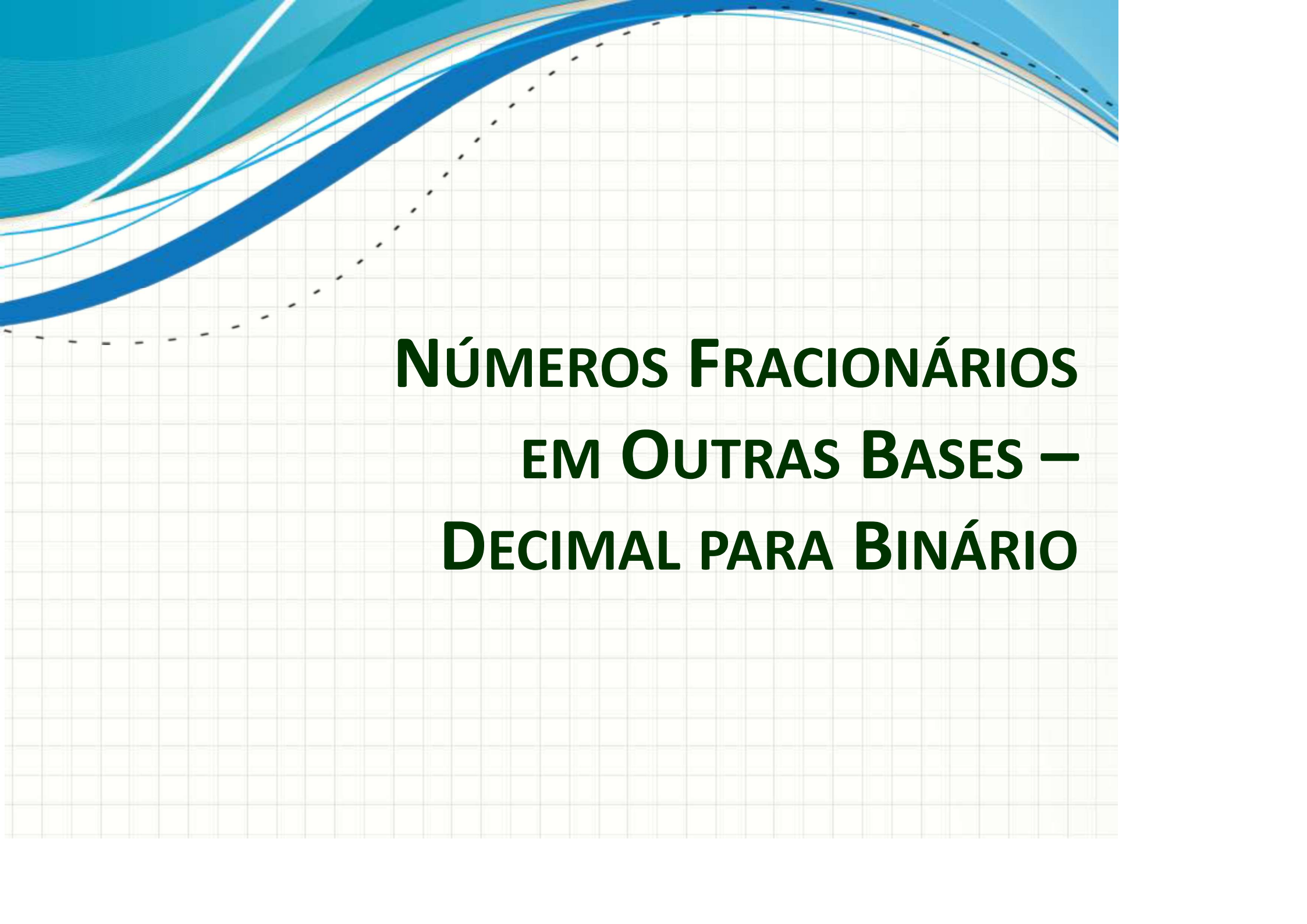
NÚMEROS FRACIONÁRIOS EM OUTRAS BASES – BINÁRIO PARA DECIMAL

Conversão Fracionária B→D

- O processo é o mesmo: converter **1101,1001b** (binário) para decimal:

Casa	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4
Dígito Binário	1	1	0	1	1	0	0	1
Quantidade (Decimal)	1×2^3	1×2^2	0×2^1	1×2^0	1×2^{-1}	0×2^{-2}	0×2^{-3}	1×2^{-4}

- $1101,1001 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 +$
 $+ 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = 13,5625$
- Ou seja: **1101,1001b = 13,5625**



NÚMEROS FRACIONÁRIOS EM OUTRAS BASES – DECIMAL PARA BINÁRIO

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$

- Processo em duas etapas: primeiro converte a parte inteira, depois a parte fracionária
- Por exemplo, vamos converter 13,5625 para binário.
- A parte inteira é convertida exatamente da mesma forma que vimos antes

Conversão Fracionária $D \rightarrow B - A$

- Regra prática: converter 13 para binário

1b

- $13/2 = 6,5$ **Fracionário!**

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$ - A

- Regra prática: converter 13 para binário

01b

- $13/2 = 6,5$
- $6/2 = 3,0$

Exato!

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$ - A

- Regra prática: converter 13 para binário

101b

- $13/2 = 6,5$
- $6/2 = 3,0$
- $3/2 = 1,5$

Fracionário!

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$ - A

- Regra prática: converter 13 para binário

1101b

- $13/2 = 6,5$
- $6/2 = 3,0$
- $3/2 = 1,5$
- $1/2 = 0,5$

Fracionário!

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$ - A

- Regra prática: converter 13 para binário

1101b

- $13/2 = 6,5$
- $6/2 = 3,0$
- $3/2 = 1,5$
- $1/2 = 0,5$
- 0

Fim!

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$

- A parte fracionária é convertida com multiplicações por 2
- O preenchimento é da esquerda para a direita

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$ - B

- Regra prática: converter 0,5625 para binário

0,1

- $0,5625 * 2 = 1,125$

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$ - B

- Regra prática: converter 0,5625 para binário

0,10

- $0,5625 * 2 = 1,125$
- $0,125 * 2 = 0,250$

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$ - B

- Regra prática: converter 0,5625 para binário

0,100

- $0,5625 * 2 = 1,125$
- $0,125 * 2 = 0,250$
- $0,250 * 2 = \mathbf{0,500}$

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$ - B

- Regra prática: converter 0,5625 para binário

0,1001

- $0,5625 * 2 = 1,125$
- $0,125 * 2 = 0,250$
- $0,250 * 2 = 0,500$
- $0,500 * 2 = 1,000$

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$ - B

- Regra prática: converter 0,5625 para binário

0,1001_b

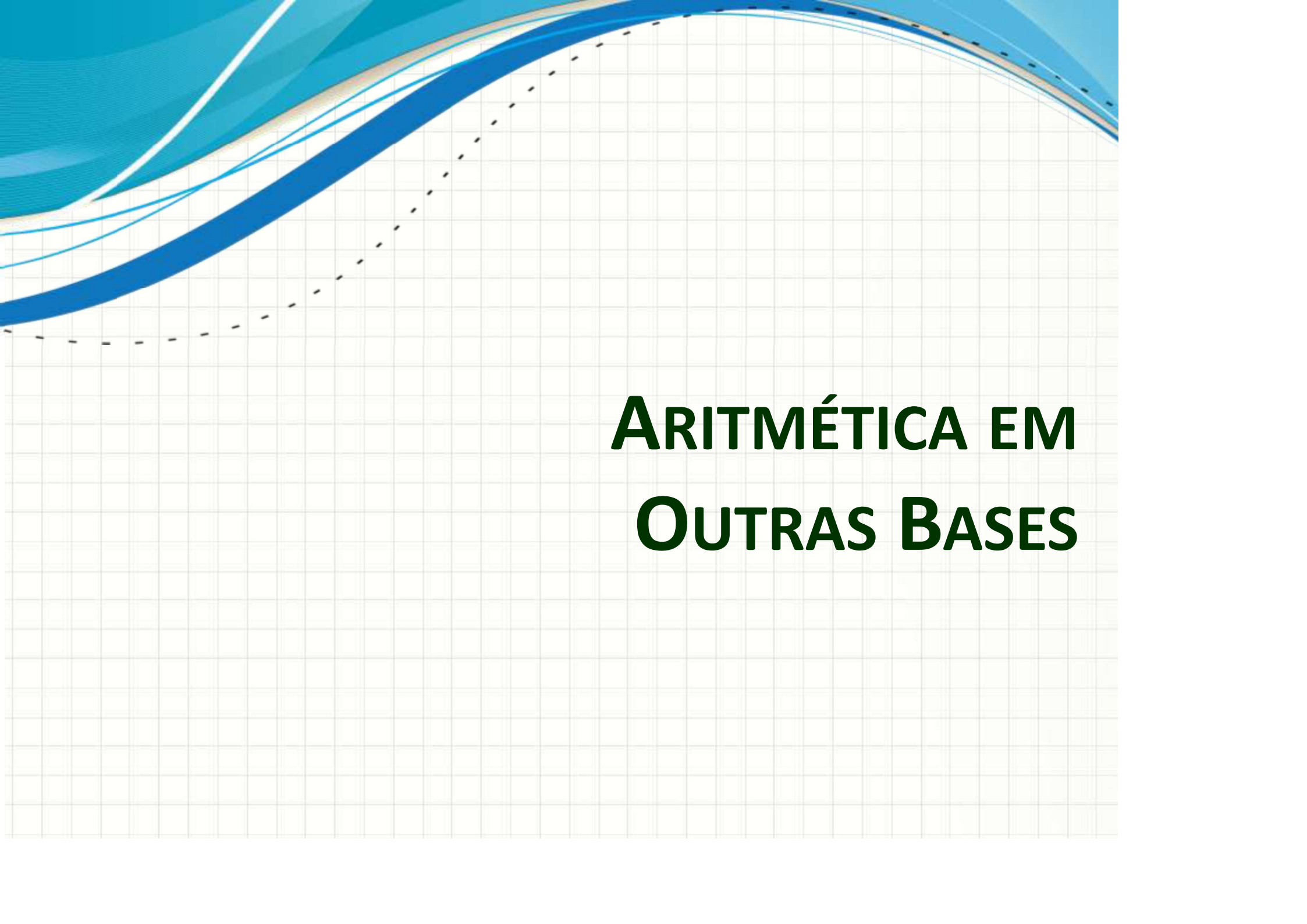
- $0,5625 * 2 = 1,125$
- $0,125 * 2 = 0,250$
- $0,250 * 2 = 0,500$
- $0,500 * 2 = 1,000$
- $0,000 * 2$ **FIM**

Conversão Fracionária $D \rightarrow B$

- **$13 = 1101b$**
- **$0,5625 = 0,1001b$**

Então...

- **$13,5625 = 1101,1001b$**



ARITMÉTICA EM OUTRAS BASES

Como fazemos conta na base 10?

- Vejamos essa soma:

$$\begin{array}{r|l} 1 & 5 \\ + & 7 \\ \hline \end{array}$$

Como fazemos conta na base 10?

- Vejamos essa soma:

$$\begin{array}{r|l} 1 & 5 \\ + & 7 \\ \hline \end{array}$$

Como fazemos conta na base 10?

- Vejamos essa soma:

$$\begin{array}{r} 15 \\ + 7 \\ \hline 12 \end{array}$$

Não cabe em um
dígito decimal
(até 9)...

Como fazemos conta na base 10?

- Vejamos essa soma:

$$\begin{array}{r} 1 \quad 5 \\ + \quad 7 \\ \hline 12 \end{array}$$

Subtrair o
“número da base”
(neste caso, 10)...

Como fazemos conta na base 10?

- Vejamos essa soma:

$$\begin{array}{r} 1 \quad 5 \\ + \quad 7 \\ \hline \quad 2 \end{array}$$

Subtrair o
“número da base”
(neste caso, 10)...

Como fazemos conta na base 10?

- Vejamos essa soma:

$$\begin{array}{r} 1 \\ + \\ \hline 2 \end{array}$$

E proceder com o
“vai 1”

Como fazemos conta na base 10?

- Vejamos essa soma:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \\ + \\ \hline 2 \end{array}$$

A vertical line separates the digits. A red arrow points from the '2' in the units column to the '1' in the tens column, indicating a carry.

E proceder com o
“vai 1”

Como fazemos conta na base 10?

- Vejamos essa soma:

$$\begin{array}{r|l} 1 & 5 \\ 1 & \\ + & 7 \\ \hline & 2 \end{array}$$

Como fazemos conta na base 10?

- Vejamos essa soma:

$$\begin{array}{r|l} & 1 \\ \hline 1 & 5 \\ + & 7 \\ \hline 2 & 2 \end{array}$$

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b

1	3
+	5

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b

	1	3
+		5

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma

	1	1	0	1	k
+	0	1	0	1	k
			2		

Não cabe em um
dígito binário
(até 1)...

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma

	1	1	0	1	k
+	0	1	0	1	k
			2		

Subtrair o
“número da base”
(neste caso, 2)...

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma

	1	1	0	1	k
+	0	1	0	1	k
			0		

Subtrair o
“número da base”
(neste caso, 2)...

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma

	1	1	0	1	k
+	0	1	0	1	k
			0		

E proceder com o
“vai 1”

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma

			1		
	1	1	0	1	k
+	0	1	0	1	k
			0		

E proceder com o
“vai 1”

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

			1		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
				0	

	1	3
+		5

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

			1		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
			1	0	

	1	3
+		5

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

			1		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
			1	0	

	1	3
+		5

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer o seguinte:

			1	
	1	1	0	
+	0	1	0	
	2	1	0	

Não cabe em um
dígito binário
(até 1)...

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer o seguinte:

			1	
	1	1	0	
+	0	1	0	
		2	1	0

Subtrair o
“número da base”
(neste caso, 2)...

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer o seguinte:

			1	
	1	1	0	
+	0	1	0	
	0	1	0	

Subtrair o
“número da base”
(neste caso, 2)...

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer o seguinte:

			1	
	1	1	0	
+	0	1	0	
	0	1	0	

E proceder com o
“vai 1”

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer o seguinte:

	1		1	
	1	1	0	
+	0	1	0	
	0	1	0	

A red arrow points from the red '1' in the second column to the red '1' in the third column. A red circle is drawn around the '0' in the third column of the result row.

E proceder com o
“vai 1”

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

	¹		¹		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
		0	1	0	

	1	3
+	5	

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

	¹		¹		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
	2	0	1	0	

	1	3
+	5	

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

1	1		1		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
	0	0	1	0	



1	3
+	5

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

	1		1		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
	0	0	1	0	

1	3
+	5

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

	1		1		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
1	0	0	1	0	

1	3
+	5

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

1	1		1		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
1	0	0	1	0	b

1	3
+	5

Como fazemos conta na base 2?

- Vamos fazer outra soma, agora em binário:

1	1		1		
	1	1	0	1	b
+	0	1	0	1	b
1	0	0	1	0	b

1	3
+	5
1	8

Como fazemos conta na base 2?

- Valor de 10010_b em binário:

$$10010_b = 18?$$

1	0	1	0	1	0		1	3
							+	5
1	0	0	1	0	0		1	8

SIM!

Como fazemos conta na base 16?

- Vamos fazer outra soma, agora em hexa:

	0	x	2	5
+	0	x	3	C

Como fazemos conta na base 16?

- Vamos fazer outra soma, agora em hexa:

	0	x	2	5
+	0	x	3	C

Como fazemos conta na base 16?

- Vamos fazer outra soma, agora em hexa:

	0	x	2	5
+	0	x	3	C
			17	

Temporariamente
representado em
Decimal, para simplificar

Como fazemos conta na base 16?

...na, agora em hexa:

**Não cabe em um
dígito hexa
(até 15)...**

2	5
3	C
	17

Temporariamente
representado em
Decimal, para simplificar

Como fazemos conta na base 16?

...a, agora em hexa:

Subtrair o
“número da base”
(neste caso, 16)...

2	5
3	C
	17

Temporariamente
representado em
Decimal, para simplificar

Como fazemos conta na base 16?

...na, agora em hexa:

Subtrair o
“número da base”
(neste caso, 16)...

2	5
3	C
	1

Como fazemos conta na base 16?

...na, agora em hexa:

E proceder com o
“vai 1”

2

5

3

C

1

Como fazemos conta na base 16?

...a, agora em hexa:

E proceder com o
“vai 1”

1	
2	5
3	C
	1

Como fazemos conta na base 16?

- Vamos fazer outra soma, agora em hexa:

			¹	
	0	x	2	5
+	0	x	3	C
				1

Como fazemos conta na base 16?

- Vamos fazer outra soma, agora em hexa:

			¹	
	0	x	2	5
+	0	x	3	C
			6	1

Como fazemos conta na base 16?

- Vamos fazer outra soma, agora em hexa:

			1	
	0	x	2	5
+	0	x	3	C
	0	x	6	1

Outros cálculos em outras bases

- Outros cálculos (subtração, multiplicação, divisão...) são similares aos da base 10
- Nas notas de aula estão presentes a subtração e a multiplicação... Verifique!



EXERCÍCIOS

Exercícios

1. Converta 28 para octal
2. Converta 127 para hexadecimal
3. Converta 0x31 para decimal
4. Converta 0010101110b para octal
5. Converta 0,1 para binário
6. Some 001011110b com 011000111b
7. Some 0x77 com 0xCB